Activitat 5 — El mapa dels reals

Posar ordre a tot el que hem vist: quins conjunts de nombres hi ha, com encaixen i quins errors d'arrodoniment hem d'evitar.

Idea clau

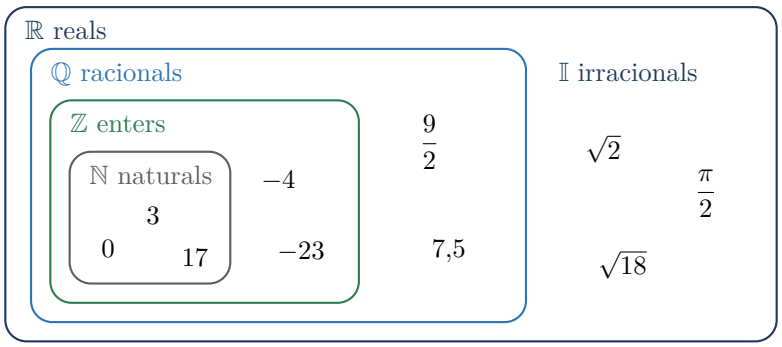
Al llarg de l'ESO has anat coneixent famílies de nombres, cadascuna més gran que l'anterior. Ara les ajuntem totes en un sol **mapa**. La idea important és que **cada família conté l'anterior**: tots els naturals són enters, tots els enters són racionals, i tots els racionals i irracionals junts formen els **reals**.

El mapa dels nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N}$ **naturals**: $0, 1, 2, 3, \ldots$ (per comptar).
- $\mathbb{Z}$ **enters**: els naturals i els negatius: $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
- $\mathbb{Q}$ **racionals**: tot el que és una fracció; en decimal, s'acaba o repeteix.
- $\mathbb{I}$ **irracionals**: els nombres que *no* són fracció ($\sqrt{2}$, π, φ); en decimal, no s'acaben ni repeteixen.
- $\mathbb{R}$ **reals**: els racionals *i* els irracionals junts. Omplen tota la recta.

Cada nombre real és **o bé** racional **o bé** irracional: $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{I}$ no comparteixen cap nombre, i junts formen $\mathbb{R}$.



$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. *Els irracionals, $\mathbb{I}$, són la part de $\mathbb{R}$ que queda fora de $\mathbb{Q}$.*

On es col · loca cada nombre?

Exemple 9 — Classifiquem uns quants

- 7 és natural (i per tant també enter, racional i real).
- -3 és enter (i racional i real), però no natural.
- $\frac{2}{5} = 0{,}4$ és racional (i real), però no enter.
- $\sqrt{5}$ és real, però *no* racional: és irracional.

Tot nombre que puguis escriure cau en algun lloc del mapa; els irracionals són els únics que queden fora de $\mathbb{Q}$: viuen a $\mathbb{I}$ (i, per tant, a $\mathbb{R}$).

Amb símbols. $\in$ vol dir «pertany a» i $\notin$, «no pertany a». Per exemple, $17 \in \mathbb{N}$, i per tant també $17 \in \mathbb{Z}$, $17 \in \mathbb{Q}$ i $17 \in \mathbb{R}$. En canvi, $\sqrt{2} \in \mathbb{I}$ i $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, però $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Quadre d'errors típics d'arrodoniment

Abans del producte final, fixem els paranys que hem trobat:

Error	**Com evitar-lo**
Arrodonir π o una arrel al principi del càlcul	Guardar tots els decimals i arrodonir només al final
Pensar que $\sqrt{9}$ o $\sqrt{16}$ són irracionals	Comprovar: si l'arrel és exacta, és racional
Comparar arrels «pel número de dins»	Passar a decimal per ordenar
Donar més decimals dels que demana la situació	Diners $\to$ 2; obra $\to$ mm; estimació $\to$ pocs o cap

Exercicis per fer

20 Classifica. Digues a quins conjunts pertany cada nombre ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$): (a) 12; (b) -5; (c) $\frac{3}{4}$; (d) $\sqrt{2}$; (e) 0; (f) $\sqrt{16}$.

21 Vertader o fals? Justifica:

(a) Tot nombre enter és racional.

(b) Hi ha nombres reals que no són ni racionals ni irracionals.

(c) π és un nombre real.

(d) $\sqrt{25}$ és irracional.

22 Caça l'error. Un alumne escriu: «$\pi = \frac{22}{7}$». Per què no és del tot cert? Fins a quin decimal coincideixen?

23 Mapa propi. Dibuixa el teu diagrama dels conjunts $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ i col · loca a dins: 5, -2, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{2}$, π, $\sqrt{9}$.

24 Pertany o no? Copia i completa amb $\in$ o $\notin$: (a) $-6 \square \mathbb{N}$; (b) $\sqrt{49} \square \mathbb{Z}$; (c) $0{,}25 \square \mathbb{Q}$; (d) $\sqrt{12} \square \mathbb{Q}$; (e) $2\pi \square \mathbb{I}$; (f) $-\frac{3}{4} \square \mathbb{Z}$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

20 (a) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (b) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (c) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (d) $\mathbb{I}, \mathbb{R}$ (irracional); (e) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (f) $\sqrt{16} = 4$: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

21 (a) V: tot enter n és $\frac{n}{1}$. (b) F: tot real o és racional o és irracional. (c) V. (d) F: $\sqrt{25} = 5$, racional.

22 $\frac{22}{7} = 3{,}142857\ldots$ i $\pi = 3{,}141592\ldots$: coincideixen fins al segon decimal (3,14) i després es separen. $\frac{22}{7}$ és una *aproximació* bona, no el valor exacte.

23 Diagrama per cercles concèntrics: 5 i $\sqrt{9} = 3$ al centre ($\mathbb{N}$); -2 a $\mathbb{Z}$; $\frac{1}{3}$ a $\mathbb{Q}$; $\sqrt{2}$ i π a la zona dels irracionals ($\mathbb{I}$), dins de $\mathbb{R}$ però fora de $\mathbb{Q}$.

24 (a) $-6 \notin \mathbb{N}$ (és negatiu); (b) $\sqrt{49} = 7 \in \mathbb{Z}$; (c) $0{,}25 = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$; (d) $\sqrt{12} \notin \mathbb{Q}$ (12 no és un quadrat perfecte: és irracional); (e) $2\pi = 6{,}28\ldots \in \mathbb{I}$; (f) $-\frac{3}{4} \notin \mathbb{Z}$ (no és enter).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració: fixa el mapa $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ i recull els errors d'arrodoniment abans del producte. El **format-CBM** (enunciats de context amb dades) prepara la prova de competències.
- **Criteris.** Connectar i classificar representacions: **5.1**; el quadre d'errors alimenta l'autoregulació: **8.3**.
- **Nivell A.** No s'exigeix demostrar la irracionalitat de $\sqrt{2}$ ni operar formalment amb radicals; l'objectiu és classificar amb criteri i decidir precisió. Per a qui vulgui aprofundir (N3+), es pot proposar *justificar* per què $\frac{22}{7}$ no pot ser π exacte —com a repte d'aplicació, no com a demostració formal.
- **Símbols de conjunt.** Els símbols $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ i el signe $\subset$ es llegeixen «està contingut en»; convé dir-ho en veu alta la primera vegada. Ara també hi ha $\mathbb{I}$ (irracionals) i $\in$ / $\notin$ («pertany a» / «no pertany a»): la prova escrita (activitat 8) fa servir $\mathbb{I}$.
- **Quadre d'errors.** És material reutilitzable per consultar-lo tot el curs.